

Качество кода

Практика



Имя Фамилия

«Здесь написать про себя»

Фото спикера

Подготовка

1. клонируйте репозиторий
<https://github.com/course-go-autumn-2026/course>
2. загрузите зависимости:
`go mod download`

Задание 1. Табличный тест

В каталоге ``01-table-test`` находится функция ``SumSquares``, которая параллельно вычисляет квадраты чисел.

Допишите табличный тест:

- проверьте обычный набор чисел;
- проверьте пустой слайс;
- проверьте отрицательное число;
- сравнивайте обёрнутую ошибку через ``errors.Is``.

Запуск:

```
go test -v ./01-table-test
```

Задание 2. Интерфейс и mock

В каталоге `02-mocks` HTTP-обработчик зависит от конкретного `GreetingService`.

Необходимо:

1. Объявить минимальный интерфейс с методом `Greet`.
2. Перевести обработчик на зависимость от интерфейса.
3. Сгенерировать mock командой: `go generate ./02-mocks`
4. Через GoMock и `httptest` проверить успешный ответ обработчика: вызов сервиса, HTTP-код и тело ответа.

Запуск:

```
go test -v ./02-mocks
```

Задание 3. Coverage, race detector и goleak

В каталоге `03-quality-checks` находится конкурентная функция `Total`.

1. Постройте отчёт о покрытии: `make coverage go tool cover -html=coverage.out -o coverage.html`
2. Найдите и исправьте гонку данных: `make race`
3. Найдите и исправьте утечку горютины: `make leak`

После исправлений `make race` и `make leak` должны проходить успешно. Тесты изменять не нужно.

Задание 4. golangci-lint

1. Установите golangcilint.
Команда `curl -sSfL https://golangci-lint.run/install.sh | sh -s -- -b $(go env GOPATH)/bin v2.8.0` или через докер (команда в ридми репо)
В файле `04-linters/report.go` намеренно оставлены нарушения.
2. Запустите линтер: `make lint`, и с флагом автофикса `make lint-fix`
3. Исправьте все замечания, не используя `//nolint` и не отключая проверки в конфигурации. Повторный запуск `make lint` должен завершиться без ошибок.